

Programtervező informatikus Bsc szak

A szakirány

Név _____

Neptun kód _____

Pontszám _____

Számolási feladatok:

1. (6 pont) Határozza meg az

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x$$

függvényt a $\{-3, -2, 0, 1\}$ alappontokon, $\{1, 2, 2, 1\}$ multiplicitás értékekkel interpoláló Hermite-interpolációs polinomot! A kapott polinomot nem kell rendezni!

2. (8 pont) Írja fel az

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x$$

függvényt a $-3, -2, -1, 0, 1, 2$ alappontokon interpoláló **harmadfokú spline**-t, mely a "not-a-knot" peremfeltételt teljesíti! Segítségül a függvényértékek:

x_i	-3	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	-3	1	1	1	-1	-3

Javasoljuk, hogy a spline alakját a globális bázisban írja fel! A feladat megoldást külön lapra írja! A LER-t megoldani majd a Matlab segítségével a zh 2. részében kell.

3. (5 pont) Készítse el a következő mátrix általánosított inverzét és a jobboldalnak megfelelő általánosított megoldást!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

4. (5 pont) Adja meg a $(-3, -5), (-2, -1), (0, 2), (1, 3), (4, 6)$ pontokat négyzetesen legjobban közelítő egyenest!

Programozási feladatok:

5. (13 pont) Írjon szkriptet `spline3.m` néven, mely a 2. feladatban megadott harmadfokú "not-a-knot" peremfeltételű interpolációs spline-t elkészíti. A felírt LER-t oldja meg a Matlab segítségével. Készítsen két rajzot egymás alá,

- az elsőt a spline és a függvény szerepeljen,
- jelölje meg a grafikonon, hogy melyik-melyik.
- A másodikon a hibafüggvényt jelenítse meg.
- Írja ki a közelítés hibáját!

Beküldendő az `spline3.m` fájl.

Ha a megoldáshoz a Matlab spline függvényét használja, akkor a megoldásra legfeljebb 6 pontot kaphat.

6. (13 pont) Írjon programot `approx.m` néven, mely a megadott **A** mátrixra és **b** jobboldali vektorra elkészíti az általánosított megoldást és approximációs tulajdonságát igazolja véletlen vektorok segítségével!

- Kérdezze le a mátrix méretét és rangját.
- Ha nem túlhatározott teljes rangú a mátrix, akkor jelezzen hibát.
- Készítse el a teljes rangú esetnek megfelelő általánosított megoldást és határozza meg a reziduum vektor 2-es normáját.
- Írja ki a közelítés hibáját (**hiba**)!
- Számítsa ki az általánosított megoldás végtelen normáját (**norma**).
- Készítsen **N** számú az általánosított megoldással egyező méretű tesztvektort, melynek elemei az $[-\mathbf{norma}; \mathbf{norma}]$ intervallumban vannak.
- Mindegyikre számítsa ki a reziduum vektor a 2-es normáját.
- A kapott értékeket rendezze nagyság szerinti sorrendbe és az 1:N vektorhoz rendelve rajzoltassa ki pontonként.
- A rajzon a **hiba** magasságában húzzon egy vízszintes vonalat.

A program bemenő paraméterei:

- **A**: a mátrix,
- **b**: a jobboldali vektor,
- **N**: a teszt vektorok száma.

Kimenő paraméter:

- **hiba**: az általánosított megoldás hibája.

Készítsen `teszt` fájlt, melyben kipróbálja a programot a 3. feladatban megadott adatokra $N = 100$ -ra. Beküldendő az `approx.m` fájl és a `teszt.m` fájl.